顺德勒流“4·22”一般机械伤害事故调查报告

勒流街道“4·22”机械伤害事故调查组

2026年8月

目 录

一、基本情况.....- 1 -

（一）事故发生单位情况.....- 2 -

（二）事故相关人员基本情况.....- 4 -

二、事故发生经过、应急救援和善后处理情况.....- 6 -

（一）事故发生经过.....- 6 -

（二）应急救援情况.....- 6 -

（三）善后处理情况.....- 7 -

三、事故人员伤亡及直接经济损失.....- 7 -

（一）事故人员伤亡情况.....- 7 -

（二）直接经济损失.....- 8 -

四、事故调查情况.....- 8 -

（一）勘查和取证情况.....- 8 -

（二）事故发生单位安全管理情况.....- 13 -

（三）监管部门履职情况.....- 14 -

（四）事故性质及原因.....- 15 -

五、事故责任认定以及处理建议.....- 16 -

（一）免予追究事故责任的人员.....- 16 -

（二）追究事故责任的单位和人员.....- 16 -

（三）其他处理建议.....- 18 -

六、事故防范和整改措施.....- 18 -

顺德勒流“4·22”一般机械伤害事故调查报告

2026年4月22日11时42分许，位于佛山市顺德区勒流街道江村村委会港口中路*号的广东富华机械集团有限公司发生一起机械伤害事故，事故造成一人死亡，直接经济损失约175.28万元。

事故发生后，顺德区委、区政府和勒流街道党工委、办事处高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处理工作，并依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，迅速成立了事故调查组，由区应急管理局、区民政和人力资源社会保障局、区总工会、市公安局顺德分局和勒流街道办事处派员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查组按照事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行调查处理，通过现场勘查、调查取证和综合分析，已查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出了对事故责任单位和人员的处理建议，以及事故防范和整改措施。

经过调查取证和综合分析，认定顺德勒流“4·22”一般机械伤害事故是一起因生产线危险区域安全防护措施缺失，企业安全管理缺位，从业人员违规抢修造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位情况

1. 基本情况

广东富华机械集团有限公司（以下简称“富华公司”），统一社会信用代码：9144060673147****4，法定代表人：吴*辉，住所：佛山市顺德区勒流街道江村村委会港口中路*号，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：8000万元人民币，成立日期：2001年8月29日，经营范围：制造、销售：金属制品，机械设备。富华公司现有员工约2620人，年产量约45万个20英尺集装箱，设有生产部、安环部、设备部等部门。

2. 厂房及生产线布局

富华公司外围东侧为港口路，南侧为广州绕城高速，西侧为勒良路，北侧为勒流街道中部产业园和汇邦物流中心；内部北侧为生活区和办公楼，南侧为生产区域，现有9个厂房，包括7个旧厂房和2个新厂房。生产区域设有标准干货集装箱、特种干货集装箱、冷藏集装箱等生产线，其中事故发生在标准干货集装箱生产线。

标准干货集装箱生产线分布在富华公司4、5号车间，有生产工人约1000人，分为电焊、油漆和美妆3个工段，其中美妆工段设置在富华公司5号车间，下设3个班组（美妆一班、美妆二班和美妆三班），有生产工人约200人。

3. 事发区域工序情况

事发在美妆一班，有生产工人约60人，设班长1名、副班长

3 名、台位长 1 名，主要工序：木板装配→木板钻孔→螺丝装配，生产线在螺丝装配区域分三个阶段运行：底梁校直阶段→分线阶段→合线阶段。

在底梁校直阶段，生产线只有拉箱链，配有两台推箱小车，每次生产线运行时最多有两个集装箱竖向前进，该阶段只设单人单岗和一个固定开关，开关用于控制生产线的启动和急停。

在分线阶段，生产线分开两个方向运行，每条分线均有拉箱链和横移链，其中 1 号线先横移、再拉箱，2 号线先拉箱、再横移：两条拉箱链均有三台推箱小车，每次拉箱链运行时最多有三个集装箱竖向前进；两条横移链都是通过输送带带动集装箱横向移动，每条横移链各设一个操作平台，螺丝装配区域的工人大部分都在操作平台作业，包括摆钉工人、螺丝装配工人等，两个操作平台都配备一个横移链遥控器，另外在 2 号操作平台上设有一个固定开关，用于控制 2 号拉箱链的启动和急停。

在合线阶段只设单人单岗和一个固定开关，开关用于控制 1 号拉箱链的启动和急停，另外配备一个 2 号横移链的备用遥控器，用于调整 2 号横移链上的集装箱位置，以便集装箱准确到达下一个班组的拉箱链轨道上。

总体而言，生产线在螺丝装配区域有三段拉箱链和两段横移链，事发区域具体位于 2 号拉箱链和 2 号横移链的交接处（见图 1）。

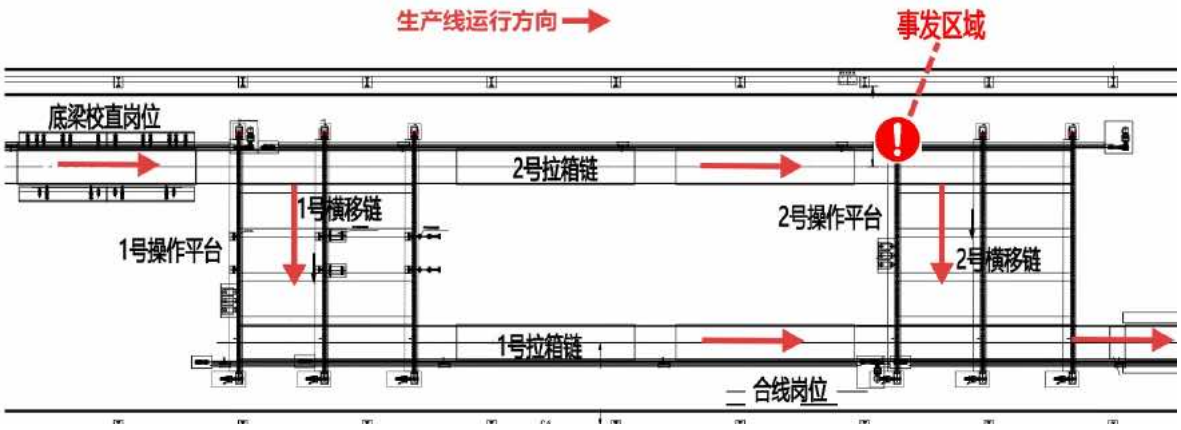


图 1 美妆一班生产线运行图

4. 设备运行模式

拉箱链在正常生产时是半自动运行，每次按下启动按钮后，传动链条和推箱小车配合推动集装箱竖向前进，集装箱到达既定位置后，推箱小车会自动向后复位，每次推箱小车的前进和复位时间是 22 秒至 24 秒，如果出现异常工况，如集装箱碰撞导致错位、脱轨等，需在拉箱链电柜调为“手动”模式，并使用拉箱链遥控器，手动控制集装箱前进或后退，由于推箱小车只能往前推动集装箱，无法往后推动集装箱，所以手动控制集装箱后退时需要使用链钩，通过传动链条拉动集装箱后退。

横移链是手动控制，必须使用遥控器控制输送带移动集装箱，相对而言，横移链比拉箱链安全，因为横移链上的集装箱是整体移动，而且纯手动控制，几乎不会出现两个集装箱碰撞的情况。

（二）事故相关人员基本情况

1. 袁*双（事故死者），男，1983 年 10 月出生，广西宜州人，富华公司的螺丝装配工人，负责美妆一班的螺丝装配工作，以及 2

号拉箱链和2号横移链的控制操作。

2. 陈*峰，群众，男，1980年6月出生，安徽颍上人，富华公司的总经理、主要负责人，全面负责富华公司的安全生产工作。

3. 刘*勇，群众，男，1986年10月出生，湖南桂阳人，富华公司的副总经理、专职安全生产分管负责人，负责富华公司的EHS全面统筹和策划。

4. 王*，群众，男，1979年12月出生，安徽利辛人，富华公司的车间主任、安全生产管理人员，负责美妆工段的安全生产工作。

5. 徐*强，群众，男，1984年4月出生，贵州仁怀人，富华公司的美妆一班班长，负责美妆一班的生产管理工作。

6. 李*奔（事故现场第一发现者），群众，男，1997年12月出生，云南宣威人，富华公司的美妆一班副班长，负责协助班长管理，具体从事螺丝装配工作，以及2号拉箱链和2号横移链的控制操作。

7. 梁*波，群众，男，1985年12月出生，广西岑溪人，富华公司的拉箱工人，负责1号拉箱链的控制操作，以及集装箱内部定位木塞的清理。

8. 赵*敏，群众，女，1980年9月出生，贵州安龙人，富华公司的摆钉工人，负责美妆一班的摆钉工作。

二、事故发生经过、应急救援和善后处理情况

（一）事故发生经过

2026年4月22日中午，美妆一班赵*敏等3名螺丝摆钉工人在2号横移链的第一个集装箱（仍处于2号拉箱链的轨道上）进行摆钉作业，袁*双在未确认2号横移链的集装箱是否移走的情况下启动2号拉箱链，导致2号拉箱链的集装箱撞上2号横移链的第一个集装箱，赵*敏等3人被困，随后袁*双和李*奔合力撑开两个集装箱之间的缝隙，让3人顺利逃出，但被撞击的集装箱发生错位、卡阻，无法横移，李*奔遂走到1号操作平台寻找链钩，打算通过传动链条拉动集装箱后退，而袁*双尝试用撬棍撬动集装箱复位，但撬动无效。

11时39分，袁*双走到2号拉箱链电柜将运行模式调为“手动”，随后手持2号拉箱链遥控器进入两个相撞集装箱之间的区域。

11时42分，袁*双从两个相撞集装箱之间伸头查看李*奔是否挂上链钩，期间袁*双不慎误触2号拉箱链遥控器的前进按钮，导致两个集装箱发生第二次碰撞，袁*双被两个集装箱夹住头部，李*奔发现后立即上报事故，并组织现场人员救出袁*双，随后富华公司迅速安排车辆将袁*双送去勒流医院，但袁*双最终经抢救无效死亡。

（二）应急救援情况

勒流派出所接报后立即出警前往现场处置，并进行勘查；勒流街道应急管理办公室接报后立刻派员赶赴现场，开展调查取证工作，收集事故信息，按有关程序上报事故情况。

接报事故后，区应急管理局、勒流街道办事处、勒流派出所等相关领导立即到场指挥应急处置工作；顺德区政府高度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧密合作，做好事故调查及善后工作；各部门迅速开展调查、有序疏散人员、封锁现场，相关部门部署到位，现场救援处置到位，处置过程中未造成次生事故。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）善后处理情况

事故发生后，勒流街道有关部门积极组织事故相关方进行协商，2026年4月25日，富华公司与袁*双家属签订《人民调解协议书》，双方约定由袁*双家属从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金，并由富华公司向袁*双家属补偿各项费用共计55万元（已履行完毕）。

2026年4月28日，袁*双遗体在佛山市顺德区殡仪馆火化。

2026年5月11日，袁*双的死亡情形被区民政和人力资源社会保障局予以认定为工伤。

三、事故人员伤亡及直接经济损失

（一）事故人员伤亡情况

经调查核实，事故造成一人死亡，死者：袁*双。经勒流医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》（证书编号：D44202421****）证实，袁*双于2026年4月22日在送院途中死亡，死亡原因：特重型颅脑损伤。

（二）直接经济损失

根据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB6721—2025）等标准和统计规定，核定事故造成的直接经济损失约175.28万元。

统计内容	丧葬补助金	一次性工亡补助金	富华公司额外补偿	直接经济损失总额
金额（万元）	7.28	113	55	175.28

表1 直接经济损失统计表

四、事故调查情况

事故调查组进行了全面的调查询问及取证工作，对事故现场进行详细的勘查，收集和掌握了有关证据材料，查清了事故原因和性质。

（一）勘查和取证情况

1. 事故现场勘查情况

生产线在螺丝装配区域分线后，2号线呈“7”字形运行，事发区域位于2号线的“拐角位”，正常生产时，须确保该位置的集装箱横移至操作平台的区域，方能启动2号拉箱链，否则会导致集装箱猛烈碰撞，因此事发区域存在异常工况下的机械伤害风险，但现场未见物理隔离、联锁保护等安全防护措施（见图2）。

集装箱在拉箱链上的运行由传动链条和推箱小车推动，由于推力较大，当推箱小车到达预设位置或出现紧急制动情况，集装箱仍会因惯性继续向前滑动，为防止集装箱的箱体直接碰撞受损，富华公司在前工序对集装箱的下方四角位置安装箱角轮（防撞

铁），并在后工序拆除。箱角轮作为生产过程中的临时装置，富华公司对安装点位没有严格要求，假如两个箱角轮猛烈碰撞，会发生错位、卡阻的情况，此情况下人力难以拉动集装箱。经测量，正常情况下两个集装箱的最短距离（两个箱角轮的长度）为 50 厘米（见图 3），可容纳人员侧身进入。

经调查，事发时袁*双未佩戴安全帽，由于事发区域不涉及起重作业和高处作业，加上螺丝装配工人认为佩戴安全帽后影响作业，故富华公司批准该区域的工人可以不佩戴安全帽作业。



图 2 事发区域勘查情况



图 3 事发区域勘查情况

2. 事发时检修情况

富华公司管理制度规定，拉箱链、横移链的操作和检修必须由指定的拉箱工人操作，除班长徐*强外，美妆一班的螺丝装配区域有七名拉箱工人，其中袁*双和副班长李*奔均负责控制 2 号拉箱链和 2 号横移链，该区域共有六个遥控器，包括三段拉箱链对应的三个遥控器，两段横移链各一个常用遥控器，以及 2 号横移链一个备用遥控器，由于拉箱链是固定开关控制的半自动运行模式（见图 4），其遥控器一般放在对应的电柜门上，用于处理异常工况，但拉箱链遥控器的使用不需要管理人员审批，而且电柜门上的遥控器放置处未设置上锁等限制措施（见图 5），任何人均可“即拿即用”。



图 4 2 号操作平台



图 5 2 号拉箱链电柜

经调查，事发时的检修工作是李*奔组织、袁*双参与，两人均没有执行安全操作规程中“停机、断电、专人监护”的规定，李*奔作为现场组织人员，既未按规定将异常工况向班长徐*强和车间主任王*报告，也未对设备运行模式进行确认，未落实检修安全防护措施，且全程未在现场履行监护职责；袁*双作为具体作业人员，为了抢修，擅自将2号拉箱链的运行模式调为“手动”，盲目进入两个集装箱之间的危险区域进行检修。

3. 安全生产标准化创建情况

经调查，富华公司于2025年11月20日以同集团关联企业的名义取得安全生产标准化（三级）证书，设置了安全生产管理机构，建立了全员安全生产责任制，制定了安全生产规章制度和操作规程，其中《拉箱链、推箱小车安全操作规程》已张贴在美妆一班的螺丝装配区域，规程明令“生产线前面工位有人工作或者通过时、严禁拉箱操作”“由设备部进行检修，检修应先停机、断电、专人监护”等规定，该区域还设置了安全警示标志和“两箱之间禁止穿越”等警示标语。

然而，现场作业人员对上述强制性规定置若罔闻，制度形同虚设，李*奔和袁*双均未执行检修规定，且袁*双提前启动2号拉箱链，盲目进入两个集装箱之间抢修，上述行为均直接违反企业已批准发布的安全操作规程，构成违章操作。

另外，富华公司在美妆一班生产区域辨识出触电、机械伤害、物体打击等安全风险，防止机械伤害的管控措施包括旋转、传动

部位设置合格防护罩，定期对员工进行安全培训，定期对设备进行维修保养，禁止将肢体靠近、伸入设备旋转部位和冲压部位等，风险等级：较大（橙色），责任人：生产部。

（二）事故发生单位安全管理情况

富华公司，安全生产主体责任落实不到位，全员安全生产责任制落实存在短板，生产部依赖安环部开展安全管理，未贯彻执行“管生产经营必须管安全”的原则；安全教育培训实效性不足，未对拉箱工人的培训结果进行考核，未保证拉箱工人熟悉安全操作规程；安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系存在漏洞，未充分考虑异常工况，在事发区域仅采取管理措施管控风险，缺少技术措施限制人员在两个集装箱之间穿越，未及时发现并消除事发区域安全防护措施缺失的事故隐患；现场管理不到位，未监督、教育美妆一班螺丝装配区域的从业人员佩戴安全帽。

陈*峰，作为富华公司的主要负责人，未全面履行安全生产管理职责，落实安全风险分级管控和隐患排查治理工作不到位，组织开展风险管控时未充分考虑异常工况，督促、检查富华公司的安全生产工作不力，未及时发现并消除事发区域安全防护措施缺失的事故隐患。

刘*勇，作为富华公司的专职安全生产分管负责人，已履行安全生产教育培训、双重预防工作机制、应急救援、安全生产标准化创建等工作职责，但未针对事发区域提出有效的改进安全生产管理的建议。

王*，作为富华公司的安全生产管理人员，未全面履行安全生产管理职责，检查标准干货集装箱生产线美妆工段的安全生产状况不到位，安全检查流于形式，未及时排查并消除事发区域安全防护措施缺失的事故隐患。

李*奔，作为富华公司标准干货集装箱生产线美妆工段的美妆一班副班长，未落实岗位安全责任，出现异常工况时未及时上报，未正确组织检修，对检修现场监护不到位，未有效制止袁*双的违章操作。

（三）监管部门履职情况

勒流街道应急管理办公室每年编制安全生产监督检查计划，重点对危险化学品、冶金、液氨、有限空间、粉尘涉爆、五金机械等领域开展执法检查。2025 年 1 月至 2026 年 3 月，勒流街道应急管理办公室共监督检查企业****家次，使用执法文书***份，发现安全隐患****项，已整改隐患****项，隐患整改率**%，作出行政处罚**次，罚款金额***万元；期间对富华公司及其同集团关联企业共开展检查**次，督促完成“打砂一体线滚轮传动联轴器未设置防护罩”“新建车间施工区域基坑临边防护不足”“外来人员未按要求佩戴安全帽”等**处隐患整改。

此外，勒流街道应急管理办公室扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，通过分级管理、执法监管、宣传教育、示范引领等方式开展五金机械行业治理，并委托勒流街道安全生产与环境保护协会进行专项排查，2025 年至今整改成效如下：***台冲床加装光

栅，**台冲床加装保护网或防护罩，**台冲床安装双手开关，***台冲床安装脚踏开关防护罩，**台砂轮机完成整改，**台磨床安装防护罩，**台钻床安装防护罩，***台其他设备安装防护罩。

综上所述，勒流街道应急管理办公室已履职到位。

（四）事故性质及原因

经过调查取证和综合分析，认定本次事故是一起一般机械伤害生产安全责任事故。

1. 事故发生的直接原因

事发区域缺少物理隔离、联锁保护等安全防护措施，存在防护缺陷；袁*双对检修现场的安全风险认识不足，违反《拉箱链、推箱小车安全操作规程》，盲目进入两个集装箱之间的危险区域抢修，期间误触2号拉箱链遥控器的前进按钮，自己被两个集装箱夹住头部，导致事故发生。

2. 事故发生的间接原因

（1）富华公司，安全生产主体责任落实不到位，全员安全生产责任制落实存在短板，生产部未贯彻执行“管生产经营必须管安全”的原则；安全教育培训实效性不足，未对拉箱工人的培训结果进行考核，未保证拉箱工人熟悉安全操作规程；安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系存在漏洞，缺少技术措施限制人员在两个集装箱之间穿越，未及时发现并消除事发区域安全防护措施缺失的事故隐患；现场管理不到位，未监督、教育美妆一班螺丝装配区域的从业人员佩戴安全帽。

（2）陈*峰，未全面履行主要负责人职责，落实安全风险分级管控和隐患排查治理工作不到位，组织开展风险管控时未充分考虑异常工况，督促、检查富华公司的安全生产工作不力，未及时发现并消除事发区域安全防护措施缺失的事故隐患。

（3）王*，未全面履行安全生产管理人员职责，检查标准干货集装箱生产线美妆工段的安全生产状况不到位，安全检查流于形式，未及时排查并消除事发区域安全防护措施缺失的事故隐患。

五、事故责任认定以及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议如下：

（一）免予追究事故责任的人员

袁*双，提前启动2号拉箱链导致两个集装箱发生第一次碰撞；对检修现场的安全风险认识不足，违反《拉箱链、推箱小车安全操作规程》，盲目进入两个集装箱之间的危险区域抢修，期间误触2号拉箱链遥控器的前进按钮，自己被两个集装箱夹住头部，最终因颅脑损伤死亡。袁*双对本次事故的发生负有责任，鉴于袁*双在事故中死亡，建议免予追究其事故责任。

（二）追究事故责任的单位和人员

1. 富华公司，安全生产主体责任落实不到位，全员安全生产责任制落实存在短板，生产部未贯彻执行“管生产经营必须管安全”的原则；安全教育培训实效性不足，未对拉箱工人的培训结

果进行考核，未保证拉箱工人熟悉安全操作规程；安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系存在漏洞，缺少技术措施限制人员在两个集装箱之间穿越，未及时发现并消除事发区域安全防护措施缺失的事故隐患；现场管理不到位，未监督、教育美妆一班螺丝装配区域的从业人员佩戴安全帽。富华公司的上述行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对富华公司予以行政处罚。

2. 陈*峰，未全面履行主要负责人职责，落实安全风险分级管控和隐患排查治理工作不到位，组织开展风险管控时未充分考虑异常工况，督促、检查富华公司的安全生产工作不力，未及时发现并消除事发区域安全防护措施缺失的事故隐患。陈*峰的上述行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对陈*峰予以行政处罚。

3. 王*，未全面履行安全生产管理人员职责，检查标准干货集装箱生产线美妆工段的安全生产状况不到位，安全检查流于形式，未及时排查并消除事发区域安全防护措施缺失的事故隐患。王*的上述行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对王*予以行政处罚。

（三）其他处理建议

1. 刘*勇，作为富华公司的专职安全生产分管负责人，未针对

事发区域提出有效的改进安全生产管理的建议。刘*勇的上述行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由应急管理部门依法对刘*勇予以行政处罚。

2. 李*奔，作为富华公司标准干货集装箱生产线美妆工段的美妆一班副班长，未落实岗位安全责任，出现异常工况时未及时上报，未正确组织检修，对检修现场监护不到位，未有效制止袁*双的违章操作。李*奔的上述行为，违反了富华公司《拉箱链、推箱小车安全操作规程》的有关规定，建议由富华公司依据公司内部有关规章制度予以处理。

六、事故防范和整改措施

（一）落实生产经营单位安全生产主体责任

富华公司及有关五金机械行业企业要把保护从业人员的生命安全放在首位，深刻吸取事故教训，严格遵守安全生产法律法规，要强化全员安全生产责任制的执行力度，确保各项管理制度和操作规程落地见效；要采取技术、管理措施，有效化解生产线危险区域的事故风险，提高本质安全化水平；要加强生产现场的安全检查，坚决防范违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为；要把安全生产“一岗双责”制度落实到生产、经营、建设管理的全过程，以责任落实倒逼管理提升，确保安全管理体系有效运转。

（二）强化安全生产监管工作

勒流街道应急管理办公室要坚守安全生产红线，增强底线思维，切实抓好安全生产工作：一方面要聚焦高风险环节，严查严

管严处，突出对有限空间、动火作业、危险化学品使用、检维修等高风险作业的专项检查，严厉打击“三违”行为，确保执法刚性、监管实效；一方面要引入专业技术力量，加强对生产经营单位的指导帮扶和隐患排查，督促企业采取切实有效措施消除事故隐患，确保隐患排查治理不走过场、取得实效。

（三）加大安全教育宣传力度

勒流街道应急管理办公室要将本次事故情况向各有关部门、各村（社区）通报，要求各单位通过季度会议、专项培训、宣教活动等形式开展群众性安全生产知识培训宣传，另外要充分运用“顺安码”、公众号、视频号等新媒体平台，及时发布警示信息或事故通报，强化事故警示震慑，并充分利用“顺安码”平台的安全培训模块实现智能化学习，重点普及安全生产、应急处置、自救互救等安全知识，营造全社会关注安全、参与安全的氛围。

上述事故防范和整改措施的落实情况由勒流街道应急管理办公室牵头汇总，并及时报送事故调查组。